

এই অধ্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ সূত্রাবলি

□ বৃত্তের সমীকরণ, কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক ও ব্যাসার্ধ নির্ণয় সংক্রান্ত:

- (i) $(0, 0)$ কেন্দ্র এবং r ব্যাসার্ধবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 = r^2$
- (ii) (h, k) কেন্দ্র এবং r ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ,
 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = r^2$
- (iii) (h, k) কেন্দ্র এবং (α, β) বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,
 $(x - h)^2 + (y - k)^2 = (\alpha - h)^2 + (\beta - k)^2$
- (iv) (x_1, y_1) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত x -অক্ষকে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধ =
 $|\text{কেন্দ্রের কোটি}| = |y_1|$
- (v) (x_1, y_1) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত y -অক্ষকে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধ =
 $|\text{কেন্দ্রের ভুজ}| = |x_1|$

□ বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ নির্ণয় এবং অক্ষ থেকে কতিত অংশের পরিমাণ ও অক্ষকে স্পর্শকারী ও নির্দিষ্ট বিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত:

বৃত্তের সাধারণ সমীকরণ: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

এখানে, কেন্দ্র $(-g, -f)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{g^2 + f^2 - c}$

- বৃত্ত দ্বারা x -অক্ষ থেকে কতিত অংশের পরিমাণ $= 2\sqrt{g^2 - c}$
- বৃত্ত দ্বারা y -অক্ষ থেকে কতিত অংশের পরিমাণ $= 2\sqrt{f^2 - c}$
- যদি বৃত্তটি x -অক্ষকে স্পর্শ করে, তাহলে $g^2 = c$
- যদি বৃত্তটি y -অক্ষকে স্পর্শ করে, তাহলে $f^2 = c$
- যদি বৃত্তটি উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে, তাহলে $g^2 = f^2 = c$
- বৃত্তটি মূলবিন্দুগামী হলে, $c = 0$
- কেন্দ্র x -অক্ষের উপর অবস্থিত হলে, $f = 0$
- কেন্দ্র y -অক্ষের উপর অবস্থিত হলে, $g = 0$

□ বৃত্তের সাপেক্ষে বিন্দুর অবস্থান:

- (i) (x_1, y_1) বিন্দুটি বৃত্তের বাইরে অবস্থান করলে,
 $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c > 0$
- (ii) (x_1, y_1) বিন্দুটি বৃত্তের উপরে অবস্থান করলে,
 $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c = 0$
- (iii) (x_1, y_1) বিন্দুটি বৃত্তের ভিতরে অবস্থান করলে,
 $x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c < 0$

□ দুইটি বৃত্ত পরস্পরকে স্পর্শ করার শর্ত সংক্রান্ত:

- (i) যদি C_1 এবং C_2 কেন্দ্রবিশিষ্ট দুটি বৃত্তের ব্যাসার্ধ যথাক্রমে r_1 এবং r_2 হয় তবে বৃত্ত দুটি পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করবে যদি, $C_1C_2 = r_1 - r_2$ হয়। যেখানে, C_1C_2 হলো কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব।
- (ii) বৃত্ত দুটি পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করবে যদি $C_1C_2 = r_1 + r_2$ হয়।
- (iii) বৃত্ত দুটি পরস্পরকে ছেদ করবে যদি, $r_1 - r_2 < C_1C_2 < r_1 + r_2$ হয়।
- (iv) বৃত্ত দুটি পরস্পরকে ছেদ বা স্পর্শ করবে না যদি, $C_1C_2 > r_1 + r_2$ অথবা $C_1C_2 < r_1 - r_2$ হয়।

□ দুইটি বিন্দুর সংযোগ রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয়:

- (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযোজক রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ: $(x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$

□ নির্দিষ্ট বিন্দু, বৃত্ত ও রেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত:

$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্ত এবং $ax + by + c_1 = 0$ রেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c) + k(ax + by + c_1) = 0$$

যেখানে, k একটি ইচ্ছামূলক ধ্রুবক; $k \neq 0$

□ বৃত্তের উপরিস্থিত কোনো বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শক এবং অভিলম্বের সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত:

(i) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ: $xx_1 + yy_1 = a^2$

(ii) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের উপরিস্থিত (x_1, y_1) বিন্দুতে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ:

$$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$$

(iii) $x^2 + y^2 = r^2$ বৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ,

$$x_1y - y_1x = 0$$

(iv) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ, $(y_1 + f)x - (x_1 + g)y + gy_1 - fx_1 = 0$

□ স্পর্শকের দৈর্ঘ্য নির্ণয় সংক্রান্ত:

(i) বহিঃস্থ (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{x_1^2 + y_1^2 - a^2}$

(ii) বহিঃস্থ (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য $= \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$

□ জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত:

(i) $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের কোনো জ্যা এর মধ্যবিন্দু (x_1, y_1) হলে, ঐ জ্যা এর সমীকরণ: $xx_1 + yy_1 = x_1^2 + y_1^2$

(ii) $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের কোনো জ্যা এর মধ্যবিন্দু (x_1, y_1) হলে, ঐ জ্যা এর সমীকরণ:

$$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c$$

□ স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ সংক্রান্ত:

(i) (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ, $xx_1 + yy_1 = a^2$

(ii) (x_1, y_1) বিন্দু হতে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শ জ্যা এর সমীকরণ,

$$xx_1 + yy_1 + g(x + x_1) + f(y + y_1) + c = 0$$

□ দুইটি বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ নির্ণয় সংক্রান্ত:

$$x^2 + y^2 + 2g_1x + 2f_1y + c_1 = 0 \text{ এবং}$$

$$x^2 + y^2 + 2g_2x + 2f_2y + c_2 = 0$$

বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা-এর সমীকরণ,

$$2(g_1 - g_2)x + 2(f_1 - f_2)y + c_1 - c_2 = 0$$

সূজনশীল (খ + গ) এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নোত্তর

১। একটি বৃত্তের কেন্দ্র (4, -5); বৃত্তটি (7, 2) বিন্দুগামী হলে, বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান: বৃত্তটির কেন্দ্র (4, -5)

$$\begin{aligned} \text{বৃত্তটি (7, 2) বিন্দুগামী হওয়ায় ব্যাসার্ধ} &= \sqrt{(4-7)^2 + (-5-2)^2} \\ &= \sqrt{58} \text{ একক} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{বৃত্তটির সমীকরণ, } (x-4)^2 + (y+5)^2 &= (\sqrt{58})^2 \\ \Rightarrow x^2 - 8x + 16 + y^2 + 10y + 25 &= 58 \\ \therefore x^2 + y^2 - 8x + 10y - 17 &= 0 \text{ (Ans.)} \end{aligned}$$

২। (1, 1) ও (2, 2) বিন্দু দিয়ে অতিক্রান্ত বৃত্তের ব্যাসার্ধ 1 একক; বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। দেখাও যে, এরূপ দুইটি বৃত্ত পাওয়া যাবে। [য. বো. ০৩]

সমাধান: ধরি, বৃত্তটির কেন্দ্র C(h, k) এবং উপরস্থ দুইটি বিন্দু A(1, 1) এবং B(2, 2)

দেওয়া আছে, ব্যাসার্ধ 1 একক

$$\therefore CA = 1$$

$$\Rightarrow \sqrt{(h-1)^2 + (k-1)^2} = 1$$

$$\Rightarrow h^2 - 2h + 1 + k^2 - 2k + 1 = 1$$

$$\Rightarrow h^2 + k^2 - 2h - 2k + 1 = 0 \dots\dots\dots (i)$$

আবার, CA = CB

$$\Rightarrow \sqrt{(h-1)^2 + (k-1)^2} = \sqrt{(h-2)^2 + (k-2)^2}$$

$$\Rightarrow h^2 - 2h + 1 + k^2 - 2k + 1 = h^2 - 4h + 4 + k^2 - 4k + 4$$

$$\Rightarrow 2h + 2k = 6 \Rightarrow h + k = 3$$

$$\Rightarrow k = 3 - h \dots\dots\dots (ii)$$

(i) নং এ (ii) এর মান বসিয়ে পাই,

$$h^2 + (3-h)^2 - 2h - 2(3-h) + 1 = 0$$

$$\Rightarrow h^2 + 9 - 6h + h^2 - 2h - 6 + 2h + 1 = 0$$

$$\Rightarrow 2h^2 - 6h + 4 = 0 \Rightarrow h^2 - 3h + 2 = 0$$

$$\therefore h = 1, 2$$

(ii) নং হতে পাই,

$$k = 2 \text{ [যখন } h = 1] \text{ এবং } k = 1 \text{ [যখন } h = 2]$$

$\therefore$ বৃত্তটির কেন্দ্র (1, 2) অথবা (2, 1)

$\therefore$ বৃত্তটির সমীকরণ হবে-

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 - 2x + 1 + y^2 - 4y + 4 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 4y + 4 = 0 \dots\dots\dots (iii)$$

অথবা, $(x-2)^2 + (y-1)^2 = 1$

$$\Rightarrow x^2 - 4x + 4 + y^2 - 2y + 1 = 1$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 2y + 4 = 0 \dots\dots\dots (iv)$$

অতএব, এরূপ দুটি বৃত্ত (iii) এবং (iv) পাওয়া যাবে। (Showed)

৩। এমন একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা A(0, 2) ও B(-2, 0) বিন্দু দিয়ে যায় এবং x অক্ষকে স্পর্শ করে। [রা. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, A(0, 2) এবং B(-2, 0)

$$\text{ধরি, বৃত্তের সমীকরণ: } x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$$

$$\text{বৃত্তটি x অক্ষকে স্পর্শ করলে, } g^2 = c$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + g^2 = 0 \dots\dots\dots (i)$$

(i) নং বৃত্তটি A(0, 2) এবং B(-2, 0) বিন্দুগামী।

$$\therefore 0 + 4 + 0 + 4f + g^2 = 0$$

$$\Rightarrow g^2 + 4f + 4 = 0 \dots\dots\dots (ii)$$

$$\text{এবং } 4 + 0 - 4g + 0 + g^2 = 0$$

$$\Rightarrow g^2 - 4g + 4 = 0$$

$$\Rightarrow (g-2)^2 = 0$$

$$\Rightarrow g - 2 = 0 \therefore g = 2$$

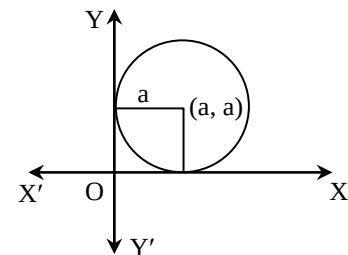
$$g \text{ এর মান (ii) নং এ বসিয়ে পাই, } 4 + 4f + 4 = 0 \Rightarrow f = -2$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ: } x^2 + y^2 + 4x - 4y + 4 = 0 \text{ (Ans.)}$$

৪। দুটি বৃত্ত উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে ও (1, 8) বিন্দুগামী। বৃত্ত দুটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

[সি. বো. ১৩, ০৮; কু. বো. ১২; ব. বো. ০৭, ০১; য. বো. ০৩; CUET 08-09]

সমাধান:



যেহেতু বৃত্তটি উভয় অক্ষকে স্পর্শ করে সেহেতু কেন্দ্রের ভূজ ও কোটি ব্যাসার্ধের সমান হবে।

$$\text{ধরি, বৃত্তটির সমীকরণ, } (x-a)^2 + (y-a)^2 = a^2 \quad [\text{ব্যাসার্ধ} = a]$$

$$\text{বৃত্তটি (1, 8) বিন্দুগামী হলে, } (1-a)^2 + (8-a)^2 = a^2$$

$$\Rightarrow a^2 - 18a + 65 = 0$$

$$\Rightarrow (a-5)(a-13) = 0$$

$$\Rightarrow a = 5, 13$$

$\therefore$ বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x-5)^2 + (y-5)^2 = 5^2 \quad [\text{যখন, } a = 5]$$

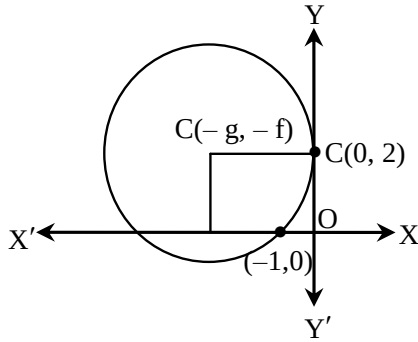
$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 10x - 10y + 25 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এবং } (x-13)^2 + (y-13)^2 = (13)^2 \quad [\text{যখন, } a = 13]$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 26x - 26y + 169 = 0 \text{ (Ans.)}$$

৫। যদি $(-1, 0)$ বিন্দুগামী বৃত্ত y অক্ষকে $(0, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে তাহলে, x অক্ষ হতে কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

সমাধান:



ধরি, বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ (i)

(i) বৃত্তটি y অক্ষকে $(0, -f) \equiv (0, 2)$ বিন্দুতে স্পর্শ করে।

$$\therefore -f = 2$$

$$\Rightarrow f = -2$$

$$\text{আবার, } f^2 = c$$

$$\Rightarrow c = (-2)^2 = 4$$

আবার, (i) নং বৃত্তটি $(-1, 0)$ বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।

$$\therefore 1 + 0 - 2g + 0 + c = 0$$

$$\Rightarrow 1 - 2g + 4 = 0 \quad [c \text{ এর মান বসিয়ে}]$$

$$\Rightarrow 2g = -5$$

$$\Rightarrow g = -\frac{5}{2}$$

$$\begin{aligned} \therefore x \text{ অক্ষ হতে কর্তিত অংশের দৈর্ঘ্য} &= 2\sqrt{g^2 - c} \\ &= 2\sqrt{\left(-\frac{5}{2}\right)^2 - 4} \\ &= 3 \text{ একক (Ans.)} \end{aligned}$$

৬। একটি বৃত্ত $(1, 2)$ ও $(3, 2)$ বিন্দুগামী এবং x অক্ষকে স্পর্শ করে; বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

[রা. বো. ২২; সি. বো. ২২, ১৬, ০৯; তা. বো. ১৯, ১০, ১৪, ০৮; দি. বো. ১২; চ. বো. ১১, ০৮; ব. বো. ০৯, ০৬; কু. বো. ০৬, ০২; মা. বো. ০৬, ০৪; অনুরূপ প্রশ্ন: ম. বো. ২৩]

সমাধান: x অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + g^2 = 0 \quad \text{..... (i)}$$

(i) নং বৃত্তটি $(1, 2)$ বিন্দুগামী।

$$\therefore 1^2 + 2^2 + 2g + 4f + g^2 = 0 \Rightarrow g^2 + 2g + 4f + 5 = 0 \quad \text{... (ii)}$$

আবার, বৃত্তটি $(3, 2)$ বিন্দুগামী হলে, $9 + 4 + 6g + 4f + g^2 = 0$

$$\Rightarrow g^2 + 6g + 4f + 13 = 0 \quad \text{... (iii)}$$

(iii) - (ii) হতে পাই, $4g + 8 = 0 \Rightarrow g = -2$

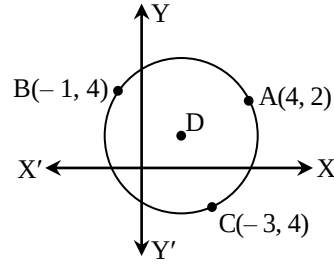
(ii) নং হতে পাই, $4 + 2 \times (-2) + 4f + 5 = 0 \Rightarrow f = -\frac{5}{4}$

(i) নং এ মানগুলো বসিয়ে পাই,

$$x^2 + y^2 + 2(-2)x + 2\left(-\frac{5}{4}\right)y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - \frac{5}{2}y + 4 = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 - 8x - 5y + 8 = 0 \quad \text{(Ans.)}$$



চিত্রে বর্ণিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[সকল বোর্ড ১৮]

সমাধান: ধরি, বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \quad \text{..... (i)}$$

(i) নং বৃত্তটি $A(4, 2)$, $B(-1, 4)$ এবং $C(-3, 4)$ বিন্দুগামী।

$$\therefore 16 + 4 + 8g + 4f + c = 0$$

$$\Rightarrow 8g + 4f + c = -20 \quad \text{..... (ii)}$$

$$\text{আবার, } 1 + 16 - 2g + 8f + c = 0$$

$$\Rightarrow -2g + 8f + c = -17 \quad \text{..... (iii)}$$

$$\text{এবং } 9 + 16 - 6g + 8f + c = 0$$

$$\Rightarrow -6g + 8f + c = -25 \quad \text{..... (iv)}$$

(ii), (iii) ও (iv) নং সমাধান করে পাই,

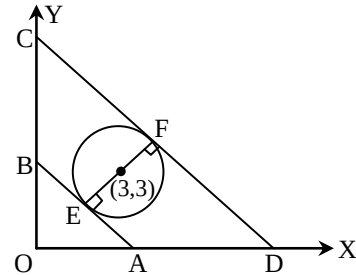
$$g = 2, f = \frac{23}{4}, c = -59$$

(i) হতে পাই,

$$x^2 + y^2 + 4x + \frac{23}{2}y - 59 = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 8x + 23y - 118 = 0 \quad \text{(Ans.)}$$

৮।



চিত্রে $OA = 4$ একক এবং $OB = 3$ একক। $AB \parallel CD$ হলে F ও D বিন্দুর সংযোজক সরলরেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[তা. বো. ১৫, ০৫; ব. বো. ১৩; রা. বো. ১০]

সমাধান: AB সরলরেখার সমীকরণ,

$$\frac{x}{4} + \frac{y}{3} = 1 \Rightarrow 3x + 4y - 12 = 0 \quad \text{..... (i)}$$

AB এর লম্বরেখা EF ব্যাস, যা $(3, 3)$ বিন্দুগামী।

$\therefore EF$ রেখার সমীকরণ,

$$4x - 3y = 4 \times 3 - 3 \times 3$$

$$\Rightarrow 4x - 3y - 3 = 0 \quad \text{..... (ii)}$$

(i) ও (ii) এর ছেদবিন্দু E এর স্থানাঙ্ক $\left(\frac{48}{25}, \frac{39}{25}\right)$

F বিন্দুর স্থানাঙ্ক (α, β) হলে,

$$\frac{\frac{48}{25} + \alpha}{2} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{48}{25} + \alpha = 6$$

$$\Rightarrow \alpha = 6 - \frac{48}{25} = \frac{102}{25}$$

$$\text{এবং } \frac{\frac{39}{25} + \beta}{2} = 3$$

$$\Rightarrow \frac{39}{25} + \beta = 6$$

$$\Rightarrow \beta = 6 - \frac{39}{25} = \frac{111}{25}$$

∴ AB এর সমান্তরাল F বিন্দুগামী CD রেখার সমীকরণ,

$$3x + 4y = 3 \times \frac{102}{25} + 4 \times \frac{111}{25}$$

$$\Rightarrow 3x + 4y = 30 \Rightarrow \frac{x}{10} + \frac{y}{15} = 1$$

∴ D বিন্দুর স্থানাঙ্ক (10, 0)

∴ F ও D বিন্দুর সংযোজক সরলরেখাকে ব্যাস ধরে অংকিত বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x-10)\left(x-\frac{102}{25}\right) + (y-0)\left(y-\frac{111}{25}\right) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \frac{102}{25}x - 10x + \frac{1020}{25} + y^2 - \frac{111}{25}y = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - \left(10 + \frac{102}{25}\right)x + \frac{1020}{25} + y^2 - \frac{111}{25}y = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{352}{25}x - \frac{111}{25}y + \frac{1020}{25} = 0$$

$$\Rightarrow 25(x^2 + y^2) - 352x - 111y + 1020 = 0 \text{ (Ans.)}$$

৯। একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $x^2 + y^2 + 16x + 3 = 0$ বৃত্তের সাথে এককেন্দ্রিক এবং $x^2 + y^2 - 6x - 8 = 0$ বৃত্ত ও $x = 4$ রেখার ছেদবিন্দু দিয়ে যায়। [চ. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, $x^2 + y^2 - 6x - 8 = 0$ (i)

$$x^2 + y^2 + 16x + 3 = 0 \text{ (ii)}$$

(ii) নং বৃত্তের কেন্দ্র $(-8, 0)$

এখন, (i) নং বৃত্ত ও $x - 4 = 0$ রেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 - 6x - 8 + k(x - 4) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + x(k - 6) - 4k - 8 = 0 \text{ (iii)}$$

$$(iii) \text{ নং বৃত্তের কেন্দ্র } \left(\frac{k-6}{2}, 0\right)$$

শর্তমতে, (iii) নং বৃত্তের কেন্দ্র (ii) নং বৃত্তের কেন্দ্রের সাথে এককেন্দ্রিক।

$$\therefore \frac{k-6}{2} = -8 \Rightarrow k - 6 = 16 \Rightarrow k = 22$$

$$(iii) \text{ নং এ } k \text{ এর মান বসিয়ে, } x^2 + y^2 + x(22 - 6) - 4 \times 22 - 8 = 0 \\ \Rightarrow x^2 + y^2 + 16x - 96 = 0 \text{ (Ans.)}$$

১০। $x^2 + y^2 + 6x + 8y + 21 = 0$ বৃত্ত ও $x + y = 6$ রেখাটির ছেদবিন্দু এবং $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের কেন্দ্রগামী বৃত্তটি দ্বারা x অক্ষ থেকে খণ্ডিত জ্যা এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [রা. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: ম. বো. ২৫; চা. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে, $x^2 + y^2 = 9$ একটি বৃত্ত। যার কেন্দ্র (0, 0)

আবার, $x^2 + y^2 + 6x + 8y + 21 = 0$ বৃত্ত ও $x + y - 6 = 0$ রেখার ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 + 6x + 8y + 21 + k(x + y - 6) = 0$$

যা (0, 0) বিন্দু দিয়ে অতিক্রম করে।

$$\therefore 21 - 6k = 0 \Rightarrow k = \frac{21}{6} = \frac{7}{2}$$

∴ নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 + 6x + 8y + 21 + \frac{7}{2}(x + y - 6) = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 12x + 16y + 42 + 7x + 7y - 42 = 0$$

$$\therefore 2x^2 + 2y^2 + 19x + 23y = 0$$

$$\therefore x \text{ অক্ষ হতে খণ্ডিত অংশ} = 2\sqrt{g^2 - c}$$

$$= 2\sqrt{\left(\frac{19}{4}\right)^2 - 0}$$

$$= 2 \times \frac{19}{4} = \frac{19}{2} \text{ একক (Ans.)}$$

১১। $x^2 + y^2 - 6x = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 4y = 0$ বৃত্তদ্বয়ের ছেদবিন্দুগামী এমন বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যার কেন্দ্র $2x - 3y + 12 = 0$ রেখার উপর অবস্থিত।

[অনুরূপ প্রশ্ন: ম. বো. ২৫]

সমাধান: ধরি, নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 - 6x + k(x^2 + y^2 - 4y) = 0$$

$$\Rightarrow (1+k)x^2 + (1+k)y^2 - 6x - 4ky = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - \left(\frac{6}{k+1}\right)x - \left(\frac{4k}{k+1}\right)y = 0 \text{ (i)}$$

$$\therefore \text{কেন্দ্র } \left(\frac{3}{k+1}, \frac{2k}{k+1}\right)$$

যা $2x - 3y + 12 = 0$ রেখার উপর অবস্থিত।

$$\therefore 2\left(\frac{3}{k+1}\right) - 3\left(\frac{2k}{k+1}\right) + 12 = 0$$

$$\Rightarrow 6 - 6k + 12(k+1) = 0$$

$$\Rightarrow 1 - k + 2k + 2 = 0 \Rightarrow k = -3$$

$$(i) \text{ হতে পাই, } x^2 + y^2 + 3x - 6y = 0 \text{ (Ans.)}$$

১২। $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 = 0$ ও $x^2 + y^2 + 4x + 3y + 3 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের ছেদবিন্দু ও মূলবিন্দুগামী বৃত্ত দ্বারা x অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ নির্ণয় কর। [চ. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, $x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 = 0$ (i)

$$x^2 + y^2 + 4x + 3y + 3 = 0 \text{ (ii)}$$

(i) ও (ii) নং বৃত্তদ্বয়ের ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1 + k(x^2 + y^2 + 4x + 3y + 3) = 0 \text{ ... (iii)}$$

(iii) নং বৃত্তটি মূলবিন্দুগামী।

$$\therefore 0 + 1 + k(0 + 3) = 0$$

$$\therefore k = -\frac{1}{3}$$

k এর মান (iii) এ বসিয়ে পাই,

$$(x^2 + y^2 + 2x + 3y + 1) - \frac{1}{3}(x^2 + y^2 + 4x + 3y + 3) = 0$$

$$\Rightarrow 3x^2 + 3y^2 + 6x + 9y + 3 - x^2 - y^2 - 4x - 3y - 3 = 0$$

$$\Rightarrow 2x^2 + 2y^2 + 2x + 6y = 0$$

$$\therefore x^2 + y^2 + x + 3y = 0$$

$$\text{এখানে, } g = \frac{1}{2} \text{ এবং } c = 0$$

$$\therefore x \text{ অক্ষের খণ্ডিতাংশ} = 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{\left(\frac{1}{2}\right)^2 - 0} = 1 \text{ (Ans.)}$$

১৩। একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর, যার কেন্দ্র $x + 2y + 1 = 0$ সরলরেখার উপর অবস্থিত এবং যা মূলবিন্দু ও $x^2 + y^2 + 3x - 5y + 6 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র দিয়ে যায়। [ব. বো. ১৭; অনুরূপ প্রশ্ন: সি. বো. ১৯]

সমাধান: ধরি, বৃত্তটির সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \text{ (i)}$$

(i) নং বৃত্তটি মূলবিন্দুগামী। সুতরাং, $c = 0$

$$\text{আবার, } x^2 + y^2 + 3x - 5y + 6 = 0 \text{ বৃত্তের কেন্দ্র } \left(-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right)$$

$$\therefore (i) \text{ নং বৃত্তটি } \left(-\frac{3}{2}, \frac{5}{2}\right) \text{ বিন্দুগামী হলে,}$$

$$\frac{9}{4} + \frac{25}{4} - 3g + 5f + c = 0$$

$$\Rightarrow \frac{34}{4} = 3g - 5f$$

$$\Rightarrow 12g - 20f = 34 \text{ (ii)}$$

আবার (i) নং বৃত্তের কেন্দ্র $(-g, -f)$, যা $x + 2y + 1 = 0$ রেখার উপর অবস্থিত।

$$\therefore -g - 2f = -1$$

$$\Rightarrow g + 2f = 1 \dots\dots\dots (iii)$$

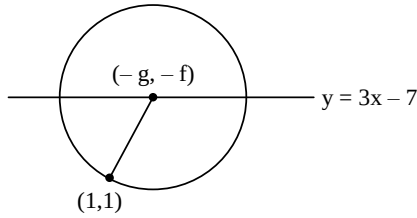
$$(ii) \text{ ও } (iii) \text{ হতে পাই, } g = 2, f = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় বৃত্ত, } x^2 + y^2 + 4x - y = 0 \text{ (Ans.)}$$

১৪। $\frac{1}{2}\sqrt{10}$ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি বৃত্ত $(1, 1)$ বিন্দুগামী এবং কেন্দ্র

$y = 3x - 7$ রেখায় অবস্থিত। বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর। [দি. বো. ১৫; জা. বো. ১৪, ১১; সি. বো. ১৩, ০৮, ০৩; চ. বো. ০৯; রা. বো. ০৮, ০৩; কু. বো. ০৭, ০৩; ঘ. বো. ০৬]

সমাধান:



ধরি, বৃত্তের কেন্দ্র $(-g, -f)$

$$y = 3x - 7 \text{ রেখার উপর কেন্দ্র অবস্থান করলে, } -f = -3g - 7$$

$$\Rightarrow f = 3g + 7 \dots(i)$$

আবার, $(-g, -f)$ বিন্দু হতে $(1, 1)$ বিন্দুর দূরত্ব ব্যাসার্ধের সমান।

$$\therefore \sqrt{(1+g)^2 + (1+f)^2} = \frac{\sqrt{10}}{2}$$

$$\Rightarrow (g+1)^2 + (1+3g+7)^2 = \frac{10}{4}$$

$$\Rightarrow g^2 + 2g + 1 + (3g+8)^2 = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow g^2 + 2g + 1 + 9g^2 + 48g + 64 = \frac{5}{2}$$

$$\Rightarrow 20g^2 + 100g + 130 = 5$$

$$\Rightarrow 20g^2 + 100g + 125 = 0$$

$$\Rightarrow 4g^2 + 20g + 25 = 0 \Rightarrow g = -\frac{5}{2}$$

$$\therefore f = 3 \times \left(-\frac{5}{2}\right) + 7 = -\frac{1}{2}$$

$$\therefore \text{কেন্দ্র } (-g, -f) = \left(\frac{5}{2}, \frac{1}{2}\right)$$

$$\therefore \text{বৃত্তের সমীকরণ, } \left(x - \frac{5}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{10}}{2}\right)^2$$

$$\Rightarrow x^2 - 5x + \frac{25}{4} + y^2 - y + \frac{1}{4} = \frac{10}{4}$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 5x - y + 4 = 0 \text{ (Ans.)}$$

১৫। $O(0, 0)$ ও $A(0, 8)$ প্রান্ত বিন্দু বিশিষ্ট রেখাকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের এরূপ দুটি স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $6x + 8y + 15 = 0$ সরলরেখার উপর লম্ব। [ব. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, OA বৃত্তের ব্যাস।

এবং চিত্র হতে, OA ব্যাসের প্রান্তবিন্দু $O(0, 0)$ এবং $A(0, 8)$

$$\therefore \text{বৃত্তের সমীকরণ: } (x-0)(x-0) + (y-0)(y-8) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 8y = 0$$

$$\therefore \text{বৃত্তের কেন্দ্র } (0, 4) \text{ এবং ব্যাসার্ধ, } r = \sqrt{0^2 + 4^2} = 4 \text{ একক}$$

আবার, দেওয়া আছে,

$$\text{বৃত্তের স্পর্শকের লম্বরেখার সমীকরণ: } 6x + 8y + 15 = 0 \dots\dots (i)$$

$$(i) \text{ এর লম্বরেখা বা স্পর্শকের সমীকরণ: } 8x - 6y + k = 0$$

এখন, বৃত্তের কেন্দ্র হতে (ii) এর লম্ব দূরত্ব,

$$\left| \frac{8 \times 0 - 6 \times 4 + k}{\sqrt{8^2 + 6^2}} \right| = 4$$

$$\Rightarrow |k - 24| = 40$$

$$\Rightarrow k = \pm 40 + 24$$

$$\therefore k = 64, -16$$

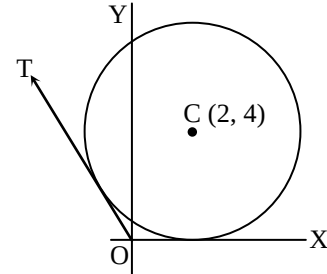
$$\therefore \text{বৃত্তের স্পর্শকদ্বয়, } 8x - 6y + 64 = 0$$

$$\therefore 4x - 3y + 32 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এবং } 8x - 6y - 16 = 0$$

$$\therefore 4x - 3y - 8 = 0 \text{ (Ans.)}$$

১৬।



OT স্পর্শকের সমীকরণ নির্ণয় কর। [ম. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: ঘ. বো. ২২]

সমাধান: দেওয়া আছে, বৃত্তটির কেন্দ্র $C(2, 4)$ এবং

বৃত্তটির ব্যাসার্ধ = |কেন্দ্রের কোটি| = ৪ একক

ধরি, OT রেখার ঢাল = m

$$\therefore \text{মূলবিন্দুগামী OT রেখার সমীকরণ: } y = mx$$

$$\Rightarrow mx - y = 0 \dots\dots(i)$$

এখন,

বৃত্তের কেন্দ্র $C(2, 4)$ বিন্দু থেকে (i) নং রেখার দূরত্ব = ব্যাসার্ধের সমান।

$$\left| \frac{2m - 4}{\sqrt{m^2 + 1}} \right| = 4$$

$$\Rightarrow m - 2 = \pm 2(\sqrt{m^2 + 1})$$

$$\Rightarrow m^2 - 4m + 4 = 4m^2 + 4$$

$$\Rightarrow 3m^2 + 4m = 0$$

$$\Rightarrow m(3m + 4) = 0$$

$$\therefore m = -\frac{4}{3} \quad [m \neq 0; m = 0 \text{ ঢালবিশিষ্ট স্পর্শকটি } x \text{ অক্ষ নির্দেশ করে}]$$

$$\therefore \text{OT স্পর্শকের সমীকরণ: } y = -\frac{4}{3}x$$

$$\Rightarrow 3y = -4x \Rightarrow 4x + 3y = 0 \text{ (Ans.)}$$

১৭। $(-1, 3)$ বিন্দু হতে $C(-3, -1)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের অঙ্কিত স্পর্শক অক্ষদ্বয়ের সাথে যে ত্রিভুজ গঠন করে তার ক্ষেত্রফল নির্ণয় কর। [দি. বো. ২৫]

সমাধান: $C(-3, -1)$ এবং ব্যাসার্ধ ২ একক। প্রদত্ত বিন্দু $P(-1, 3)$

ধরি, $P(-1, 3)$ বিন্দুগামী এবং m ঢালবিশিষ্ট স্পর্শকের সমীকরণ,

$$y - 3 = m(x + 1)$$

$$\Rightarrow y - 3 = mx + m \Rightarrow mx - y + m + 3 = 0 \dots\dots (i)$$

শর্তমতে,

$C(-3, -1)$ হতে (i) নং রেখার দূরত্ব = বৃত্তের ব্যাসার্ধ

$$\Rightarrow \left| \frac{-3m + 1 + m + 3}{\sqrt{m^2 + 1}} \right| = 2$$

$$\Rightarrow |4 - 2m| = 2\sqrt{m^2 + 1}$$

$$\Rightarrow 16 - 16m + 4m^2 = 4m^2 + 4$$

$$\Rightarrow 16m = 12$$

$$\therefore m = \frac{3}{4}$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় সমীকরণ: } \frac{3}{4}x - y + \frac{3}{4} + 3 = 0$$

$$\Rightarrow 3x - 4y + 3 + 12 = 0$$

$$\Rightarrow 3x - 4y = -15$$

$$\Rightarrow \frac{x}{-5} + \frac{y}{15} = 1$$

$$\therefore \text{নির্ণেয় ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \times 5 \times \frac{15}{4} = \frac{75}{8} \text{ বর্গ একক (Ans.)}$$

১৮। $(3, -3)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 + 8x + 4y - 5 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের সমীকরণ এবং দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর।

[ঘ. বো. ০১; অনুরূপ প্রশ্ন: চ. বো. ২৫; রা. বো. ২৩; কু. বো. ২৩]

সমাধান: $x^2 + y^2 + 8x + 4y - 5 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $(-4, -2)$

এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{16 + 4 + 5} = 5$ একক

ধরি, $(3, -3)$ বিন্দুগামী স্পর্শকের সমীকরণ, $y + 3 = m(x - 3)$

$$\Rightarrow mx - y - 3m - 3 = 0$$

এ রেখাটি প্রদত্ত বৃত্তকে স্পর্শ করলে কেন্দ্র $(-4, -2)$ থেকে এর লম্ব দূরত্ব ব্যাসার্ধ এর সমান হবে।

$$\therefore \left| \frac{-4m + 2 - 3m - 3}{\sqrt{m^2 + 1}} \right| = 5$$

$$\Rightarrow (-7m - 1)^2 = 25(m^2 + 1) \text{ [বর্গ করে]}$$

$$\Rightarrow 49m^2 + 14m + 1 = 25m^2 + 25$$

$$\Rightarrow 24m^2 + 14m - 24 = 0$$

$$\Rightarrow 12m^2 + 7m - 12 = 0$$

$$\Rightarrow (3m + 4)(4m - 3) = 0$$

$$\therefore m = -\frac{4}{3}, \frac{3}{4}$$

$$\therefore \text{স্পর্শকের সমীকরণ, } y + 3 = \frac{3}{4}(x - 3)$$

$$\Rightarrow 4y + 12 = 3x - 9$$

$$\therefore 3x - 4y = 21 \text{ (Ans.)}$$

$$\text{এবং } y + 3 = -\frac{4}{3}(x - 3)$$

$$\Rightarrow 3y + 9 = -4x + 12$$

$$\therefore 4x + 3y = 3 \text{ (Ans.)}$$

আবার, $(3, -3)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 + 8x + 4y - 5 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত

$$\text{স্পর্শকের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{(3)^2 + (-3)^2 + 8 \cdot 3 + 4 \cdot (-3) - 5}$$

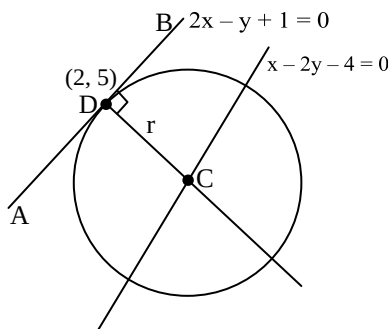
$$= \sqrt{9 + 9 + 24 - 12 - 5}$$

$$= \sqrt{25}$$

$$= 5 \text{ একক (Ans.)}$$

১৯। যদি $2x - y + 1 = 0$ রেখাটি একটি বৃত্তের উপর $(2, 5)$ বিন্দুতে স্পর্শক এবং কেন্দ্র $x - 2y - 4 = 0$ রেখার উপরিস্থিত হয়, তবে বৃত্তটির সমীকরণ নির্ণয় কর।

সমাধান:



$$\text{স্পর্শকের সমীকরণ, } 2x - y + 1 = 0 \text{ (i)}$$

$$\text{ব্যাসের সমীকরণ, } x - 2y - 4 = 0 \text{ (ii)}$$

$DC \perp AB$; যা $(2, 5)$ বিন্দুগামী।

$$\therefore x + 2y = 2 + 2 \times 5$$

$$\Rightarrow x + 2y = 12 \text{ (iii)}$$

(ii) ও (iii) সমাধান করে, $C \equiv (8, 2)$

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ, } r = \sqrt{(8-2)^2 + (2-5)^2} = 3\sqrt{5} \text{ একক}$$

$$\therefore \text{বৃত্তটির সমীকরণ, } (x-8)^2 + (y-2)^2 = (3\sqrt{5})^2$$

$$\Rightarrow (x-8)^2 + (y-2)^2 = 45 \text{ (Ans.)}$$

২০। $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 36 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 5x + 8y - 43 = 0$ বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা এর দৈর্ঘ্য নির্ণয় কর। [BUTex 23-24; অনুরূপ প্রশ্ন: সি. বো. ২৫]

সমাধান: $S_1 \equiv x^2 + y^2 - 4x + 6y - 36 = 0$

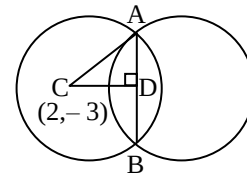
$$S_2 \equiv x^2 + y^2 - 5x + 8y - 43 = 0 \text{ (ii)}$$

(i) ও (ii) নং বৃত্তের সাধারণ জ্যাটির সমীকরণ,

$$S_1 - S_2 = 0$$

$$\Rightarrow x - 2y + 7 = 0$$

(i) নং বৃত্তের কেন্দ্র $(2, -3)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{4 + 9 + 36} = 7$ একক



$$AC = r = 7$$

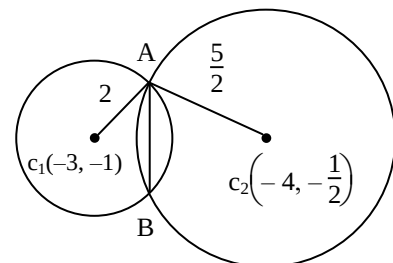
$$CD = \left| \frac{2 + 6 + 7}{\sqrt{5}} \right| = 3\sqrt{5}$$

$$AB = 2\sqrt{AC^2 - CD^2}$$

$$= 2\sqrt{49 - 45}$$

$$= 4 \text{ একক (Ans.)}$$

২১।



AB কে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর।

[দি. বো. ২৫; অনুরূপ প্রশ্ন: চা. বো. ২৫]

সমাধান: প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ:

$$S_1 \equiv (x+3)^2 + (y+1)^2 = 2^2$$

$$\equiv x^2 + 6x + 9 + y^2 + 2y + 1 = 4$$

$$\equiv x^2 + y^2 + 6x + 2y + 6 = 0$$

দ্বিতীয় বৃত্তের সমীকরণ:

$$S_2 \equiv (x+4)^2 + \left(y + \frac{1}{2}\right)^2 = \left(\frac{5}{2}\right)^2$$

$$\equiv x^2 + 8x + 16 + y^2 + y + \frac{1}{4} = \frac{25}{4}$$

$$\equiv x^2 + y^2 + 8x + y + 10 = 0$$

∴ AB সাধারণ জ্যায়ের সমীকরণ:

$$S_1 - S_2 = 0$$

$$\Rightarrow 6x - 8x + 2y - y + 6 - 10 = 0$$

$$\Rightarrow 2x - y + 4 = 0 \dots\dots(i)$$

S_1 বৃত্ত ও (i) নং জ্যা এর ছেদবিন্দুগামী বৃত্তের সমীকরণ:

$$x^2 + y^2 + 6x + 2y + 6 + k(2x - y + 4) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + x(6 + 2k) + y(2 - k) + 6 + 4k = 0 \dots\dots(ii)$$

(ii) নং বৃত্তটির কেন্দ্র $(-3 - k, -1 + \frac{k}{2})$; যা (i) নং রেখার উপর অবস্থিত।

$$\therefore 2(-3 - k) - (-1 + \frac{k}{2}) + 4 = 0$$

$$\Rightarrow -6 - 2k + 1 - \frac{k}{2} + 4 = 0$$

$$\Rightarrow -\frac{5k}{2} - 1 = 0 \Rightarrow k = -\frac{2}{5}$$

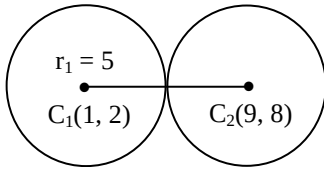
k এর মান (ii) নং এ বসিয়ে,

$$x^2 + y^2 + x(6 - \frac{4}{5}) + y(2 + \frac{2}{5}) + 6 - \frac{8}{5} = 0$$

$$\therefore 5x^2 + 5y^2 + 26x + 12y + 22 = 0 \text{ (Ans.)}$$

২২। (9, 8) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 20 = 0$ বৃত্তকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর। [BUET 20-21; অনুরূপ প্রশ্ন: ম. বো. ২৫]

সমাধান:



বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে, $r_1 + r_2 = C_1C_2$

$$= \sqrt{(9-1)^2 + (8-2)^2}$$

$$= 10 \text{ একক}$$

$$r_2 = 10 - \sqrt{(-1)^2 + (-2)^2 + 20}$$

$$= 5 \text{ একক}$$

∴ (9, 8) কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ 5 বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x-9)^2 + (y-8)^2 = 5^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 18x - 16y + 120 = 0 \text{ (Ans.)}$$

২৩। $(-3, 10)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্ণয় কর যা $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করে। [সি. বো. ২৫]

সমাধান: দেওয়া আছে, বৃত্তটি: $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 12 = 0 \dots(i)$

$$\therefore \text{কেন্দ্র } C_1(2, -3); \text{ ব্যাসার্ধ, } r_1 = \sqrt{2^2 + 3^2 + 12} = 5$$

(i) নং বৃত্তটি $C_2(-3, 10)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তকে স্পর্শ (অন্তঃস্পর্শ/বহিঃস্পর্শ) করে।

$$\therefore C_1C_2 = r_1 \pm r_2 \quad [\text{যেখানে } r_2 \text{ নির্ণেয় বৃত্তের ব্যাসার্ধ}]$$

$$\Rightarrow \sqrt{(2+3)^2 + (-3-10)^2} = 5 \pm r_2$$

$$\Rightarrow r_2 = \sqrt{194} - 5, 5 - \sqrt{194}$$

কিন্তু $r_2 \neq 5 - \sqrt{194} < 0$; সুতরাং দুটি বৃত্ত বহিঃস্পর্শ করে।

∴ $(-3, 10)$ কেন্দ্র ও $(\sqrt{194} - 5)$ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ,

$$(x+3)^2 + (y-10)^2 = (\sqrt{194} - 5)^2$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 6x - 20y + 9 + 100 = 194 - 10\sqrt{194} + 25$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 6x - 20y + 10\sqrt{194} - 110 = 0 \text{ (Ans.)}$$

২৪। দেখাও যে, $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 10x - 6y + 14 = 0$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে স্পর্শ করে। স্পর্শবিন্দুটির স্থানাঙ্ক বের কর।

[DU 24-25; অনুরূপ প্রশ্ন: কু. বো. ১৯]

সমাধান: $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 8 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র $C_1(2, -3)$

$$\text{ব্যাসার্ধ, } r_1 = \sqrt{4 + 9 - 8} = \sqrt{5} \text{ একক}$$

$$x^2 + y^2 - 10x - 6y + 14 = 0 \text{ বৃত্তের কেন্দ্র } C_2(5, 3)$$

$$\text{ব্যাসার্ধ, } r_2 = \sqrt{25 + 9 - 14}$$

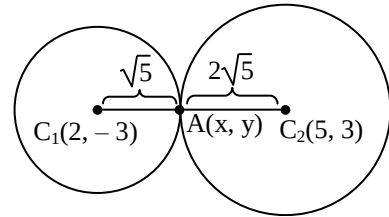
$$= 2\sqrt{5} \text{ একক}$$

$$\text{কেন্দ্রদ্বয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব, } C_1C_2 = \sqrt{(2-5)^2 + (-3-3)^2}$$

$$= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \text{ একক}$$

$$\text{এবং } r_1 + r_2 = \sqrt{5} + 2\sqrt{5} = 3\sqrt{5} \text{ একক}$$

∴ $C_1C_2 = r_1 + r_2$ সুতরাং বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে বহিঃস্পর্শ করে।



A বিন্দু C_1C_2 রেখাকে $r_1 : r_2$ অনুপাতে বিভক্ত করে।

$$\therefore x = \frac{5 \times \sqrt{5} + 2 \times 2\sqrt{5}}{\sqrt{5} + 2\sqrt{5}} \quad \left| \quad y = \frac{(-3) \times 2\sqrt{5} + (3 \times \sqrt{5})}{\sqrt{5} + 2\sqrt{5}} \right.$$

$$= 3 \quad \left| \quad = -1 \right.$$

∴ স্পর্শবিন্দু $(3, -1)$ (Ans.)

২৫। দেখাও যে, $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 31 = 0$ এবং $x^2 + y^2 + 4x - 4y + 7 = 0$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে। সাধারণ স্পর্শক ও স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক নির্ণয় কর। [ব. বো. ১১; অনুরূপ প্রশ্ন: কু. বো. ১৯]

সমাধান: ১ম বৃত্তের কেন্দ্র $C_1(1, -2)$

$$\text{এবং ব্যাসার্ধ, } r_1 = \sqrt{(-1)^2 + (2)^2 + 31} = 6 \text{ একক}$$

$$২য় বৃত্তের কেন্দ্র $C_2(-2, 2)$ এবং ব্যাসার্ধ, $r_2 = \sqrt{2^2 + (-2)^2 - 7} = 1 \text{ একক}$$$

এখন, কেন্দ্র দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব, $C_1C_2 = \sqrt{(1+2)^2 + (-2-2)^2} = 5 \text{ একক}$

$$\text{এবং ব্যাসার্ধদ্বয়ের অন্তর, } r_1 - r_2 = 6 - 1 = 5 \text{ একক}$$

$$\text{যেহেতু, } C_1C_2 = r_1 - r_2$$

সুতরাং, বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে অন্তঃস্থভাবে স্পর্শ করে। (Showed)

সাধারণ স্পর্শক এর সমীকরণ,

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y - 31 - (x^2 + y^2 + 4x - 4y + 7) = 0$$

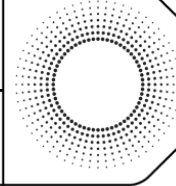
$$\Rightarrow -6x + 8y - 38 = 0$$

$$\Rightarrow 3x - 4y + 19 = 0 \text{ (Ans.)}$$

$(1, -2)$ ও $(-2, 2)$ বিন্দুদ্বয়কে স্পর্শবিন্দুটি $6 : 1$ অনুপাতে বহিঃবিভক্ত করে।

$$\therefore \text{স্পর্শবিন্দু} = \left(\frac{6 \times (-2) - 1 \times 1}{6 - 1}, \frac{6 \times 2 - 1 \times (-2)}{6 - 1} \right)$$

$$= \left(-\frac{13}{5}, \frac{14}{5} \right) \text{ (Ans.)}$$



বোর্ড পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

1. $k \frac{(x+1)^2}{4} + \frac{(y-1)^2}{3} = 0$ একটি বৃত্তের সমীকরণ নির্দেশ করলে

k এর মান কত?

- (ক) $\frac{3}{2}$ (খ) 1
(গ) $\frac{3}{4}$ (ঘ) $\frac{4}{3}$

উত্তর: (ঘ) $\frac{4}{3}$

ব্যাখ্যা: $\frac{k}{4} = \frac{1}{3} \therefore k = \frac{4}{3}$

Note: বৃত্তের সমীকরণ হতে হলে,

- i) x^2 ও y^2 এর সহগ সমান হতে হবে।
ii) xy সম্বলিত কোনো পদ থাকবে না।

2. k এর কোন মানের জন্য $(x-y+3)^2 + (kx+2)(y-1) = 0$ বৃত্ত প্রকাশ করবে?

- (ক) -2 (খ) -1
(গ) 1 (ঘ) 2

উত্তর: (ঘ) 2

ব্যাখ্যা: $(x-y+3)^2 + (kx+2)(y-1) = 0$

$$x^2 + y^2 + 9 - 2xy + 6x - 6y + 9 + kxy - kx + 2y - 2 = 0$$

বৃত্ত হলে, $kxy - 2xy = 0$

$$\Rightarrow (k-2)xy = 0$$

$$\Rightarrow k-2 = 0$$

$$\therefore k = 2$$

3. নিচের কোন শর্তে $ax^2 + by^2 = c$ সমীকরণটি একটি বৃত্ত নির্দেশ করে? [কু. বো. '২২]

- (ক) $c = 0$ (খ) $c = r^2$
(গ) $a \neq b$ (ঘ) $\frac{a}{b} = 1, b \neq 0$

উত্তর: (ঘ) $\frac{a}{b} = 1, b \neq 0$

ব্যাখ্যা: $ax^2 + by^2 = c$ একটি বৃত্ত নির্দেশ করতে হলে, অবশ্যই x^2 ও y^2 এর সহগ সমান হতে হবে। $\therefore a = b$

অপশন (ঘ) $\frac{a}{b} = 1 \Rightarrow a = b$

4. $r = 2\cos\theta$ পোলার সমীকরণটি নির্দেশ করে-

[ঢা. বো. '১৯]

- (ক) সরলরেখা (খ) পরাবৃত্ত
(গ) উপবৃত্ত (ঘ) বৃত্ত

উত্তর: (ঘ) বৃত্ত

ব্যাখ্যা: $r = 2\cos\theta$

$$\Rightarrow r^2 = 2r\cos\theta$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2x = 0; \text{ যা একটি বৃত্তের সমীকরণ।}$$

Note: কার্ভেসীয় স্থানাংক (x, y) এবং পোলার স্থানাঙ্ক (r, θ) হলে,

$$x = r\cos\theta, y = r\sin\theta \text{ এবং } r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

5. $x^2 + y^2 + ay = 0$ এর পোলার সমীকরণ কোনটি? [কু. বো. '২৩]

- (ক) $r + a = 0$ (খ) $r^2 + a = 0$
(গ) $r + a\sin\theta = 0$ (ঘ) $r^2 + a\sin\theta = 0$

উত্তর: (গ) $r + a\sin\theta = 0$

ব্যাখ্যা: $x^2 + y^2 + ay = 0$

$$\Rightarrow r^2 + ar\sin\theta = 0$$

$$\Rightarrow r + a\sin\theta = 0$$

$$x = r\cos\theta$$

$$y = r\sin\theta$$

$$r^2 = x^2 + y^2$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 6 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$3x^2 + 3y^2 + 12x - 6y + 12 = 0$ একটি বৃত্তের সমীকরণ।

6. বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক-

[ম. বো. '২৫]

- (ক) $(4, -2)$ (খ) $(-4, 2)$
(গ) $(-2, 1)$ (ঘ) $(2, -1)$

উত্তর: (গ) $(-2, 1)$

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ: $3x^2 + 3y^2 + 12x - 6y + 12 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 4x - 2y + 4 = 0$$

$$\therefore \text{কেন্দ্র} \equiv \left(-\frac{x \text{ এর সহগ}}{2}, -\frac{y \text{ এর সহগ}}{2} \right)$$

$$\equiv \left(-\frac{4}{2}, -\frac{(-2)}{2} \right)$$

$$\equiv (-2, 1)$$

7. $3x^2 + 3y^2 + 6x + 12y - 1 = 0$ বৃত্তের কেন্দ্র কোনটি? [চ. বো. '২৫]

- (ক) $(-3, -6)$ (খ) $(-1, -2)$
(গ) $(1, 2)$ (ঘ) $(3, 6)$

উত্তর: (খ) $(-1, -2)$

ব্যাখ্যা: $3x^2 + 3y^2 + 6x + 12y - 1 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2x + 4y - \frac{1}{3} = 0$$

$$\therefore \text{কেন্দ্র} \left(-\frac{2}{2}, -\frac{4}{2} \right) \equiv (-1, -2)$$

8. $r^2 + 2r\cos\theta + 4r\sin\theta = 3$ বৃত্তটির কেন্দ্রের কার্ভেসীয় স্থানাঙ্ক কত? [চ. বো. '২৩]

- (ক) $(-1, -2)$ (খ) $(-2, -4)$
(গ) $(1, 2)$ (ঘ) $(2, 4)$

উত্তর: (ক) $(-1, -2)$

ব্যাখ্যা: $r^2 + 2r\cos\theta + 4r\sin\theta - 3 = 0$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 2x + 4y - 3 = 0$$

কেন্দ্র $(-1, -2)$

9. $x^2 + y^2 + 8x - 12y + 2 = 0$ বৃত্তটির ব্যাসার্ধ কত একক?

[য. বো. '২৩]

- (ক) $2\sqrt{3}$ (খ) $3\sqrt{6}$
(গ) 4 (ঘ) $5\sqrt{2}$

উত্তর: (ঘ) $5\sqrt{2}$

ব্যাখ্যা: ব্যাসার্ধ $= \sqrt{4^2 + 6^2 - 2} = 5\sqrt{2}$ একক

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 10 ও 11 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
একটি বৃত্তের পরামিতিক সমীকরণ $x = 2 + 5\cos t$
এবং $y = -1 + 5\sin t$

10. বৃত্তটির সমীকরণ নিচের কোনটি? [ব. বো. ২৫]

- (ক) $x^2 + y^2 + 4x - 2y = 20$ (খ) $x^2 + y^2 + 4x + 2y = 20$
(গ) $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 20$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 4x - 2y = -20$

উত্তর: (গ) $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 20$

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বৃত্তের পরামিতিক সমীকরণ,

$$x = 2 + 5\cos t \Rightarrow \cos t = \frac{x-2}{5} \dots\dots (i)$$

$$\text{এবং } y = -1 + 5\sin t \Rightarrow \sin t = \frac{y+1}{5} \dots\dots (ii)$$

$$(i)^2 + (ii)^2 \text{ করে, } \cos^2 t + \sin^2 t = \left(\frac{x-2}{5} \right)^2 + \left(\frac{y+1}{5} \right)^2 \\ \Rightarrow (x^2 + 4x + 4) + (y^2 + 2y + 1) = 1 \times 5^2 \\ \therefore x^2 + y^2 - 4x + 2y = 20$$

11. বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত?

[ব. বো. ২৫]

- (ক) $(2, 5)$ (খ) $(-1, 5)$
(গ) $(2, -1)$ (ঘ) $(-2, 1)$

উত্তর: (গ) $(2, -1)$

ব্যাখ্যা: নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 - 4x + 2y = 20$

$$\therefore \text{বৃত্তের কেন্দ্র} \equiv \left(-\frac{x \text{ এর সহগ}}{2}, -\frac{y \text{ এর সহগ}}{2} \right) \\ \equiv \left(-\frac{-4}{2}, -\frac{2}{2} \right) \\ \equiv (2, -1)$$

12. $x^2 + y^2 + 12x - 4y + 31 = 0$ সমীকরণবিশিষ্ট বৃত্তের ক্ষেত্রফল কত বর্গ একক? [রা. বো. '২৩]

- (ক) 2π (খ) 3π
(গ) 9π (ঘ) 6π

উত্তর: (গ) 9π

$$\text{ব্যাখ্যা: ব্যাসার্ধ} = \sqrt{g^2 + f^2 - c} = \sqrt{36 + 4 - 31} \\ = \sqrt{9} = 3$$

$$\therefore \text{ক্ষেত্রফল} = \pi \times 3^2 = 9\pi \text{ বর্গ একক}$$

13. $(-2, 3)$ বিন্দুতে কেন্দ্র এবং অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ কোনটি? [য. বো. ২৫]

- (ক) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 9 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 4x + 6y + 4 = 0$

উত্তর: সঠিক উত্তর নেই

ব্যাখ্যা: কেন্দ্র $\equiv (-g, -f) \equiv (-2, 3); g = 2, f = -3$

এখন, প্রশ্নে সুস্পষ্ট উল্লেখ নেই যে বৃত্তটি কোন অক্ষকে স্পর্শ করে।

যদি x অক্ষকে স্পর্শ করে, $c = g^2 = 4$

যদি y অক্ষকে স্পর্শ করে, $c = f^2 = 9$

$\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ:

x অক্ষকে স্পর্শ করলে: $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 4 = 0$ [অপশন (গ)]

y অক্ষকে স্পর্শ করলে: $x^2 + y^2 + 4x - 6y + 9 = 0$ [অপশন (ক)]

14. $(-7, 8)$ কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্ত y অক্ষকে স্পর্শ করলে বৃত্তটির ব্যাস কত? [কু. বো. '১৯]

- (ক) 7 (খ) 8
(গ) 14 (ঘ) 16

উত্তর: (গ) 14

ব্যাখ্যা: ব্যাসার্ধ $=$ | কেন্দ্রের ভূজ |
 $= 7$ একক

$$\therefore \text{ব্যাস} = 2 \times \text{ব্যাসার্ধ} = 2 \times 7 = 14$$

15. $(1, 0)$ এবং $(0, 2)$ বিন্দুগামী এবং x অক্ষের উপর কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের ব্যাসার্ধ কোনটি? [ঢা. বো. '২৩]

- (ক) $\frac{3}{2}$ (খ) $\frac{5}{2}$
(গ) $\frac{41}{2}$ (ঘ) $\frac{25}{4}$

উত্তর: (খ) $\frac{5}{2}$

ব্যাখ্যা: কেন্দ্র x অক্ষের উপর অবস্থিত হলে,

ধরি কেন্দ্র $(\alpha, 0)$

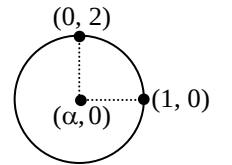
$$\therefore (\alpha - 1)^2 + 0 = \alpha^2 + 2^2$$

$$\Rightarrow \alpha^2 - 2\alpha + 1 = \alpha^2 + 4$$

$$\therefore \alpha = -\frac{3}{2}$$

$$\therefore \text{কেন্দ্র} \left(-\frac{3}{2}, 0 \right)$$

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ} = \sqrt{\left(1 + \frac{3}{2} \right)^2} \\ = \frac{5}{2}$$



16. বিন্দু বৃত্তের সমীকরণ-

[এইচ. এসসি. পরীক্ষা '১৮]

- (ক) $x^2 - y^2 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 = r^2$ (ঘ) $x^2 + y^2 + x + y + 1 = 0$

উত্তর: (খ) $x^2 + y^2 = 0$

ব্যাখ্যা: যে বৃত্তের ব্যাসার্ধ = 0 তাকে বিন্দুবৃত্ত বলে।

অপশন (খ) এ বৃত্তের ব্যাসার্ধ = 0

17. বিন্দু বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?

[ঢা. বো. '২৩]

- (ক) $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 1 = 0$
(খ) $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 2 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 - 2x + 2y - 1 = 0$
(ঘ) $x^2 + y^2 - 2x + 2y = 0$

উত্তর: (খ) $x^2 + y^2 - 2x + 2y + 2 = 0$

ব্যাখ্যা: বিন্দু বৃত্তের ব্যাসার্ধ শূন্য।

অপশন (খ) $r = \sqrt{g^2 + f^2 - c}$
 $= \sqrt{1 + 1 - 2} = 0$

18. $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তটি x অক্ষকে ছেদ করে না, যখন-

[সি. বো. '১৭]

- (ক) $g^2 > c$ (খ) $g^2 < c$
(গ) $f^2 > c$ (ঘ) $f^2 < c$

উত্তর: (খ) $g^2 < c$

ব্যাখ্যা: $g^2 = c$ হলে x অক্ষকে স্পর্শ করে।

$g^2 < c$ হলে x অক্ষকে স্পর্শ/ছেদ করে না।

$g^2 > c$ হলে x অক্ষকে ছেদ করে।

$f^2 = c$ হলে y অক্ষকে স্পর্শ করে।

$f^2 < c$ হলে y অক্ষকে স্পর্শ/ছেদ করে না।

$f^2 > c$ হলে y অক্ষকে ছেদ করে।

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 19 ও 20 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$4(x^2 + y^2) = 16x + 12y - 5$ একটি বৃত্ত।

19. বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কত?

[রা. বো. '২৩]

- (ক) $(2, -\frac{3}{2})$ (খ) $(2, \frac{3}{2})$
(গ) $(2, 3)$ (ঘ) $(-2, -\frac{3}{2})$

উত্তর: (খ) $(2, \frac{3}{2})$

ব্যাখ্যা: $x^2 + y^2 = 4x + 3y - \frac{5}{4}$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 3y + \frac{5}{4} = 0$

$\therefore$ কেন্দ্র $(2, \frac{3}{2})$

20. বৃত্তটি দ্বারা x অক্ষের খণ্ডিত অংশের পরিমাণ কত একক? [রা. বো. '২৩]

- (ক) $\sqrt{11}$ (খ) $\frac{\sqrt{11}}{2}$
(গ) $2\sqrt{11}$ (ঘ) $\frac{\sqrt{11}}{4}$

উত্তর: (ক) $\sqrt{11}$

ব্যাখ্যা: x অক্ষের খণ্ডিতাংশ $= 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{4 - \frac{5}{4}} = \sqrt{11}$

21. $x^2 + y^2 - 6x + 10y + 5 = 0$ বৃত্ত কর্তৃক x অক্ষের খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য-

[ম. বো. '২৫]

- (ক) $4\sqrt{5}$ একক (খ) $2\sqrt{5}$ একক
(গ) 4 একক (ঘ) 2 একক

উত্তর: (গ) 4 একক

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বৃত্ত: $x^2 + y^2 - 6x + 10y + 5 = 0$; $g = -3$, $f = 5$ এবং $c = 5$

$\therefore$ x অক্ষের খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য $= 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{9 - 5} = 4$ একক

22. (2, 3) কেন্দ্রবিশিষ্ট একটি বৃত্ত x অক্ষকে স্পর্শ করে। বৃত্তটি দ্বারা y অক্ষের খণ্ডিতাংশের পরিমাণ কত একক?

[ঢা. বো. '১৯]

- (ক) $\frac{\sqrt{5}}{2}$ (খ) $\sqrt{5}$
(গ) $2\sqrt{5}$ (ঘ) 5

উত্তর: (গ) $2\sqrt{5}$

ব্যাখ্যা: $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 3^2$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 6y + 4 = 0$

y অক্ষের খণ্ডিতাংশ $= 2\sqrt{f^2 - c}$

$= 2\sqrt{(-3)^2 - 4} = 2\sqrt{5}$

23. মূলবিন্দুগামী এবং (0, -4) কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ-

[ম. বো. '২৫]

- (ক) $x^2 + y^2 + 8y + 12 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 8y + 12 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 - 8y = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 + 8y = 0$

উত্তর: (ঘ) $x^2 + y^2 + 8y = 0$

ব্যাখ্যা: প্রশ্নমতে, কেন্দ্র $(-g, -f) \equiv (0, -4)$ অর্থাৎ, $g = 0$ ও $f = 4$

আবার, বৃত্তটি মূলবিন্দুগামী হলে, $c = 0$

$\therefore$ নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 + 8y = 0$

24. $r = 2a \cos \theta$ বৃত্তের-

[ঢা. বো. '২৩]

- (i) কেন্দ্র (a, 0)
(ii) ব্যাসার্ধ 2a
(iii) x অক্ষ হতে ছেদাংশের পরিমাণ 2a

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (খ) i ও iii

ব্যাখ্যা: কার্তেসীয় স্থানাংক (x, y) এবং পোলার স্থানাংক (r, θ) হলে,

$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ এবং $r = \sqrt{x^2 + y^2}$

এখানে, $r^2 = 2a \cos \theta$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 2ax = 0$

(i) কেন্দ্র (a, 0)

(ii) ব্যাসার্ধ $= \sqrt{a^2} = a$

(iii) x অক্ষের ছেদাংশ $= 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{a^2} = 2a$

25. $2x^2 + 2y^2 - 12x - 8y = 14$ বৃত্তের—

(i) কেন্দ্র (3, 2)

(ii) ব্যাসার্ধ $2\sqrt{5}$ একক

(iii) y অক্ষ দ্বারা খণ্ডিতাংশের দৈর্ঘ্য $2\sqrt{11}$ একক
নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) ii ও iii

(গ) i ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 - 6x - 4y - 7 = 0$

(i) কেন্দ্র (3, 2)

(ii) ব্যাসার্ধ $= \sqrt{9 + 4 + 7} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$

(iii) y অক্ষের খণ্ডিতাংশ $= 2\sqrt{f^2 - c}$
 $= 2\sqrt{4 + 7}$
 $= 2\sqrt{11}$

26. $x^2 + y^2 + 6x - 4y - 3 = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রে—

(i) কেন্দ্র (-3, 2)

(ii) ব্যাসার্ধ = 4

(iii) মূলবিন্দুটি বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: (i) কেন্দ্র (-3, 2)

(ii) ব্যাসার্ধ $= \sqrt{9 + 4 + 3} = 4$ একক

(iii) মূলবিন্দু বৃত্তের সমীকরণে বসিয়ে পাই,
 $(0)^2 + (0)^2 + 6(0) - 4(0) - 3 < 0$
 $\therefore$ বৃত্তের ভিতরে অবস্থিত।

27. $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রে—

i. $f = 0$ হলে, বৃত্তটির কেন্দ্র x-অক্ষের উপর অবস্থিত

ii. $g^2 = c$ হলে, বৃত্তটি y-অক্ষকে স্পর্শ করে

iii. $c = 0$ হলে, বৃত্তটি মূলবিন্দুগামী

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i ও ii

(খ) i ও iii

(গ) ii ও iii

(ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i ও iii

ব্যাখ্যা: (i) $f = 0$ হলে কেন্দ্র $(-g, 0)$; যা x অক্ষের উপর অবস্থিত।

(ii) y অক্ষকে স্পর্শ করলে $f^2 = c$

(iii) মূলবিন্দুগামী হলে, $0^2 + 0^2 + 0 + 0 + c = 0$
 $\Rightarrow c = 0$

[চ. বো. '২৩]

28. (2, 4) কেন্দ্রবিশিষ্ট ও x অক্ষকে স্পর্শ করে এরূপ বৃত্তের সমীকরণ—

[চ. বো. '২৫]

(ক) $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 16 = 0$

(খ) $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$

(গ) $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 16 = 0$

(ঘ) $x^2 + y^2 - 8x - 4y + 4 = 0$

উত্তর: (খ) $x^2 + y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$

ব্যাখ্যা: x অক্ষকে স্পর্শ করলে ব্যাসার্ধ $= |\text{কেন্দ্রের কোটি}| = |4| = 4$

$\therefore$ সমীকরণ $(x - 2)^2 + (y - 4)^2 = 4^2$

$\Rightarrow x^2 + y^2 - 4x - 8y + 4 = 0$

❖ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং 29 ও 30 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

A (1, 1) বিন্দুটি $x^2 + y^2 + 4x + 6y - 12 = 0$ বৃত্তে অবস্থিত।

29. বৃত্তটির কেন্দ্র কত?

(ক) (3, 2)

(খ) (3, -2)

(গ) (-2, -3)

(ঘ) (-2, 4)

উত্তর: (গ) (-2, -3)

ব্যাখ্যা: বৃত্তটি $x^2 + y^2 + 2 \times 2x + 2 \times 3y - 12 = 0$

$\therefore$ কেন্দ্র $(-2, -3)$

30. A বিন্দুগামী ব্যাসের অপর প্রান্তের স্থানাঙ্ক কত?

(ক) (5, 2)

(খ) (-5, -3)

(গ) (-2, 3)

(ঘ) (-5, -7)

উত্তর: (ঘ) (-5, -7)

ব্যাখ্যা: ধরি, অপর প্রান্ত B (α, β); A (1, 1)

$\therefore \frac{\alpha + 1}{2} = -2$

$\frac{\beta + 1}{2} = -3$

$\Rightarrow \alpha + 1 = -4,$

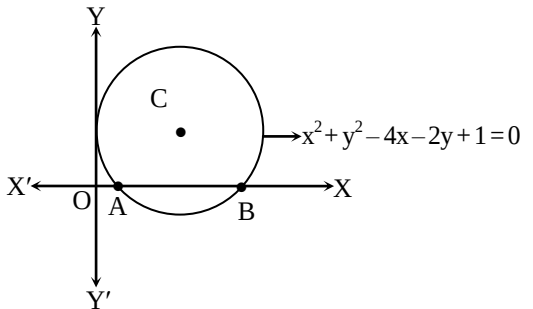
$\Rightarrow \beta + 1 = -6$

$\therefore \alpha = -5,$

$\therefore \beta = -7$

$\therefore (\alpha, \beta) = (-5, -7)$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 31 ও 32 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



[ব. বো. '২৩]

31. প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্র C হলো—

(ক) (1, 1)

(খ) (2, 2)

(গ) (1, 2)

(ঘ) (2, 1)

উত্তর: (ঘ) (2, 1)

ব্যাখ্যা: কেন্দ্র $= \left(\frac{x \text{ এর সহগ}}{-2}, \frac{y \text{ এর সহগ}}{-2} \right) = (2, 1)$

32. AB এর দৈর্ঘ্য কত একক?

- (ক) 2 (খ) 4
(গ) $2\sqrt{3}$ (ঘ) $\sqrt{3}$

উত্তর: (গ) $2\sqrt{3}$

ব্যাখ্যা: x অক্ষের খণ্ডিতাংশ = $2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{4 - 1} = 2\sqrt{3}$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 33 ও 34 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x^2 + y^2 - 4x - 6y + c = 0 \text{ বৃত্তটি } y\text{-অক্ষকে স্পর্শ করে।}$$

33. c এর মান কত? [সি. বো. '২২]

- (ক) 9 (খ) 3
(গ) 4 (ঘ) 2

উত্তর: (ক) 9

ব্যাখ্যা: y অক্ষকে স্পর্শ করলে, $f^2 = c$

$$\therefore c = (-3)^2 \quad [f = -3] \\ = 9$$

34. স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কত?

[সি. বো. '২২]

- (ক) (3, 0) (খ) (0, 3)
(গ) (2, 0) (ঘ) (0, 2)

উত্তর: (খ) (0, 3)

ব্যাখ্যা: y অক্ষের স্পর্শবিন্দু $\equiv (0, -f)$

$$\equiv (0, 3) \quad [f = -3]$$

35. A(1, 2) ও B(2, 3) বিন্দুদ্বয়ের সংযোগ রেখাংশকে ব্যাস ধরে অঙ্কিত বৃত্তের সমীকরণ নিচের কোনটি? [সি. বো. '১৯]

- (ক) $x^2 + y^2 - 3x - 5y + 8 = 0$
(খ) $x^2 + y^2 - 3x + 5y + 8 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 + 3x + 5y + 8 = 0$
(ঘ) $x^2 + y^2 + 3x - 5y + 8 = 0$

উত্তর: (ক) $x^2 + y^2 - 3x - 5y + 8 = 0$

ব্যাখ্যা: (x_1, y_1) ও (x_2, y_2) যদি ব্যাসের প্রান্তবিন্দু হয় তাহলে বৃত্তের

$$\text{সমীকরণ, } (x - x_1)(x - x_2) + (y - y_1)(y - y_2) = 0$$

$$\text{এখানে, } (x - 1)(x - 2) + (y - 2)(y - 3) = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - 3x - 5y + 8 = 0$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 36 ও 37 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x^2 + y^2 - 3x - 4y + 5 = 0 \text{ এবং}$$

$$3x^2 + 3y^2 - 6x - 9y - 3 = 0 \text{ দুটি বৃত্তের সমীকরণ। [সি. বো. '২৩]}$$

36. ২য় বৃত্তের দ্বারা x অক্ষের খণ্ডিত অংশের দৈর্ঘ্য কত?

- (ক) $3\sqrt{2}$ (খ) $2\sqrt{3}$
(গ) $2\sqrt{2}$ (ঘ) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

উত্তর: (গ) $2\sqrt{2}$

ব্যাখ্যা: ২য় বৃত্ত, $x^2 + y^2 - 2x - 3y - 1 = 0$

$$x \text{ অক্ষের খণ্ডিতাংশ} = 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{1^2 + 1} = 2\sqrt{2}$$

37. বৃত্তদ্বয়ের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ—

- (ক) $x - y - 6 = 0$ (খ) $x + y + 6 = 0$
(গ) $x + y - 6 = 0$ (ঘ) $x - y + 6 = 0$

উত্তর: (গ) $x + y - 6 = 0$

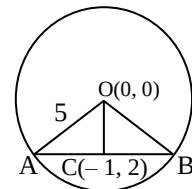
ব্যাখ্যা: পরস্পরছেদী দুইটি বৃত্তের সাধারণ জ্যা এর সমীকরণ হবে বৃত্তদ্বয়ের আদর্শ সমীকরণের বিয়োগফল।

$$1\text{ম বৃত্ত} \rightarrow x^2 + y^2 - 3x - 4y + 5 = 0 \dots (i)$$

$$2\text{য় বৃত্ত} \rightarrow x^2 + y^2 - 2x - 3y - 1 = 0 \dots (ii)$$

$$\text{সাধারণ জ্যা, } (i) - (ii) \Rightarrow x + y - 6 = 0$$

❖ নিচের উদ্দীপকের আলোকে 38 ও 39 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



C, AB জ্যা-এর মধ্যবিন্দু

[দি. বো. '২৩]

38. AB জ্যায়ের সমীকরণ কোনটি?

- (ক) $x + 2y - 3 = 0$ (খ) $2x + y = 0$
(গ) $2x - y + 4 = 0$ (ঘ) $x - 2y + 5 = 0$

উত্তর: (ঘ) $x - 2y + 5 = 0$

ব্যাখ্যা: OC এর ঢাল = $\frac{2}{-1}$

$$\therefore AB \text{ এর ঢাল} = \frac{1}{2}$$

$$\therefore AB \text{ এর সমীকরণ, } y - 2 = \frac{1}{2}(x + 1)$$

$$\Rightarrow 2y - 4 = x + 1$$

$$\therefore x - 2y + 5 = 0$$

39. AB জ্যায়ের দৈর্ঘ্য কোনটি?

- (ক) $4\sqrt{5}$ (খ) $2\sqrt{6}$
(গ) $5\sqrt{2}$ (ঘ) $2\sqrt{5}$

উত্তর: (ক) $4\sqrt{5}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } OC = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}$$

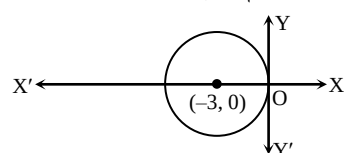
$$OA^2 = OC^2 + AC^2$$

$$\therefore AC^2 = 25 - 5 = 20$$

$$\therefore AC = 2\sqrt{5}$$

$$AB = 2AC = 4\sqrt{5}$$

❖ উদ্দীপকটির আলোকে 40 ও 41 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:



40. বৃত্তের সমীকরণ কোনটি?

[রা. বো. '১৭]

- (ক) $x^2 + y^2 - 6x = 0$ (খ) $x^2 + y^2 + 6x = 0$
(গ) $x^2 + y^2 - 6y = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 + 6y = 0$

উত্তর: (খ) $x^2 + y^2 + 6x = 0$

ব্যাখ্যা: কেন্দ্র $(-3, 0)$; ব্যাসার্ধ = 3

$$(x + 3)^2 + (y - 0)^2 = 3^2$$

$$\Rightarrow x^2 + 6x + 9 + y^2 = 9$$

$$\therefore x^2 + y^2 + 6x = 0$$

$$\therefore \text{বৃত্তটি } y \text{ অক্ষকে স্পর্শ করে,} \\ \therefore \text{ব্যাসার্ধ} = |\text{কেন্দ্রের ভুজ}| \\ = |-3| = 3$$

41. বৃত্তটির যে স্পর্শক y-অক্ষের সমান্তরাল উহার সমীকরণ কোনটি?

[রা. বো. '১৭]

- (ক) $y - 6 = 0$ (খ) $y + 6 = 0$
(গ) $x - 6 = 0$ (ঘ) $x + 6 = 0$

উত্তর: (ঘ) $x + 6 = 0$

ব্যাখ্যা: y অক্ষের সমান্তরাল রেখার সমীকরণ, $x = a$

বৃত্তটির যে স্পর্শক y-অক্ষের সমান্তরাল তা $(-6, 0)$ বিন্দুগামী।

$\therefore$ নির্ণেয় স্পর্শকের সমীকরণ $x = -6$

$\therefore x + 6 = 0$

42. $x^2 + y^2 - 12x + 4y + 6 = 0$ বৃত্তের ব্যাসের সমীকরণ-

[য. বো. '১৭]

- (ক) $x + y = 0$ (খ) $x = y$
(গ) $x + 3y = 0$ (ঘ) $3x + 2y = 0$

উত্তর: (গ) $x + 3y = 0$

ব্যাখ্যা: কেন্দ্র $(6, -2)$

অপশন গুলোর মধ্যে যেটি এই বিন্দু দিয়ে সিদ্ধ হবে সেটিই ব্যাসের সমীকরণ; কারণ ব্যাস অবশ্যই কেন্দ্রগামী।

অপশন (গ): $x + 3y = 0$
 $6 - 6 = 0 \leftarrow$ সিদ্ধ হয়েছে।

$\therefore x + 3y = 0$ রেখাটি $(6, -2)$ বিন্দু দিয়ে যায়।

43. $2x - y + k = 0$ রেখাটি যদি $x^2 + y^2 - 12x + 5 = 0$ বৃত্তের ব্যাস হয় তবে, k এর মান কোনটি?

[য. বো. '২৩]

- (ক) 24 (খ) 12
(গ) -12 (ঘ) -24

উত্তর: (গ) -12

ব্যাখ্যা: বৃত্তের ব্যাস মানে বৃত্তের কেন্দ্র $2x - y + k = 0$ রেখার উপর অবস্থিত।

বৃত্তের কেন্দ্র $(6, 0)$

$2 \times 6 - 0 + k = 0$

$\therefore k = -12$

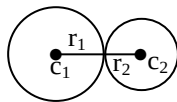
44. $x^2 + y^2 = 9$ এবং $x^2 + y^2 + 6x + 8y + c = 0$ বৃত্ত দুইটি পরস্পরকে বহিঃস্থভাবে স্পর্শ করলে c এর মান কত?

[ঢা. বো. '২২]

- (ক) -39 (খ) -21
(গ) 39 (ঘ) 21

উত্তর: (ঘ) 21

ব্যাখ্যা: বৃত্তদ্বয় বহিঃস্থ ভাবে স্পর্শ করলে $c_1c_2 = r_1 + r_2$



$c_1 (0, 0); r_1 = 3$

$c_2 (-3, -4); r_2 = \sqrt{9 + 16 - c} = \sqrt{25 - c}$

শর্তমতে, $c_1c_2 = r_1 + r_2$

$\Rightarrow \sqrt{(0+3)^2 + (0+4)^2} = 3 + \sqrt{25 - c}$

$\therefore c = 21$

45. $3x - 4y + 4 = 0$ এবং $6x - 8y - 7 = 0$ সরলরেখাদ্বয় একই বৃত্তের

স্পর্শক হলে, বৃত্তটির ব্যাসার্ধ-

[সি. বো. '২২]

- (ক) $\frac{3}{5}$ (খ) $\frac{5}{7}$
(গ) $\frac{3}{4}$ (ঘ) $\frac{5}{6}$

উত্তর: (গ) $\frac{3}{4}$

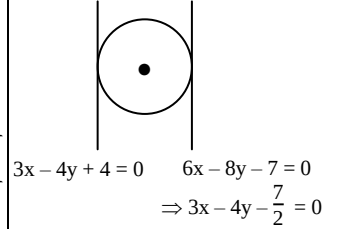
ব্যাখ্যা: $3x - 4y + 4 = 0$

$$3x - 4y - \frac{7}{2} = 0$$

মূলত এই দুটি সমান্তরাল

রেখার মধ্যবর্তী দূরত্বই হল

বৃত্তের ব্যাস।



$$\therefore \text{ব্যাস} = \left| \frac{4 + \frac{7}{2}}{\sqrt{3^2 + 4^2}} \right|$$

দুটি সমান্তরাল
রেখার মধ্যবর্তী
দূরত্ব নির্ণয়ের সূত্র

$$= \frac{3}{2}$$

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ} = \frac{3}{4}$$

46. $x + y = 4$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 12x - 8y + 34 = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করে।

স্পর্শ বিন্দুর স্থানাঙ্ক কোনটি?

[ঢা. বো. '২২]

- (ক) $(1, 3)$ (খ) $(3, 1)$
(গ) $(3, 2)$ (ঘ) $(2, 5)$

উত্তর: (খ) $(3, 1)$

ব্যাখ্যা: $(3, 1)$ বিন্দুটি $x + y = 4$ রেখা এবং $x^2 + y^2 - 12x - 8y + 34 = 0$

বৃত্ত উভয়কেই সিদ্ধ করে। তাই এটিই নির্ণেয় উত্তর।

অথবা, $x + y = 4 \dots\dots(i)$

$$x^2 + y^2 - 12x - 8y + 34 = 0 \dots\dots(ii)$$

এই দুটো সমীকরণ Calculator দিয়ে সমাধান করে x ও y এর যে মান আসবে ওটাই স্পর্শবিন্দু।

(i) নং হতে, $x = 4 - y$

$$(ii) \text{ নং হতে, } (4 - y)^2 + y^2 - 12(4 - y) - 8y + 34 = 0$$

$$\Rightarrow 16 - 8y + y^2 + y^2 - 48 + 12y - 8y + 34 = 0$$

$$\Rightarrow 2y^2 - 4y + 2 = 0$$

$$\therefore y = 1$$

$$\therefore x = 3$$

$$\therefore \text{স্পর্শবিন্দু } (3, 1)$$

47. $(-5, 1)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 6x = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত একক? [সি. বো. ২৫]

- (ক) 2 (খ) $\sqrt{14}$
(গ) $2\sqrt{14}$ (ঘ) 14

উত্তর: (গ) $2\sqrt{14}$

ব্যাখ্যা: (x_1, y_1) বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

$$\text{স্পর্শকের দৈর্ঘ্য} = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + 2gx_1 + 2fy_1 + c}$$

$\therefore (-5, 1)$ বিন্দু থেকে $x^2 + y^2 - 6x = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের

$$\text{দৈর্ঘ্য} = \sqrt{(-5)^2 + 1^2 - 6 \times -5} = 2\sqrt{14}$$

48. $x^2 + y^2 = 4$ বৃত্তের $(-1, \sqrt{3})$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ কোনটি? [ব. বো. '২৩]

- (ক) $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$ (খ) $x - \sqrt{3}y - 4 = 0$
(গ) $\sqrt{3}x - y + 4 = 0$ (ঘ) $\sqrt{3}x - y - 4 = 0$

উত্তর: (ক) $x - \sqrt{3}y + 4 = 0$

ব্যাখ্যা: $x.(-1) + y.\sqrt{3} = 4$

$$\Rightarrow x - \sqrt{3}y + 4 = 0$$

49. $x^2 + y^2 - 4x - 6y - 7 = 0$ বৃত্তের $(-2, 1)$ বিন্দুতে স্পর্শকের সমীকরণ- [ম. বো. '২২]

- (ক) $x + 2y + 3 = 0$ (খ) $2x - y + 3 = 0$
(গ) $x - 2y + 3 = 0$ (ঘ) $2x + y + 3 = 0$

উত্তর: (ঘ) $2x + y + 3 = 0$

ব্যাখ্যা: $-2x + y - 4\left(\frac{x-2}{2}\right) - 6\left(\frac{y+1}{2}\right) - 7 = 0$

$$\Rightarrow -2x + y - 2x + 4 - 3y - 3 - 7 = 0$$

$$\Rightarrow -4x - 2y - 6 = 0 \quad \left| \begin{array}{l} x \rightarrow \frac{x+x_1}{2} \\ y \rightarrow \frac{y+y_1}{2} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow 2x + y + 3 = 0$$

Note: অপশন গুলোর মধ্যে যেটি $(-2, 1)$ বিন্দু দিয়ে সিদ্ধ হবে সেটিই স্পর্শকের সমীকরণ। এখানে শুধুমাত্র অপশন (ঘ) $(-2, 1)$ বিন্দু দিয়ে সিদ্ধ হয়। সুতরাং এটিই নির্ণেয় স্পর্শকের সমীকরণ।

50. $x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের $(2, \sqrt{5})$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ কোনটি? [ব. বো. ২৫]

- (ক) $2x + \sqrt{5}y = 0$ (খ) $\sqrt{5}x + 2y = 0$
(গ) $2x - \sqrt{5}y = 0$ (ঘ) $\sqrt{5}x - 2y = 0$

উত্তর: (ঘ) $\sqrt{5}x - 2y = 0$

ব্যাখ্যা: $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের (x_1, y_1) বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ,

$$y_1x - x_1y = 0$$

$\therefore x^2 + y^2 = 9$ বৃত্তের $(2, \sqrt{5})$ বিন্দুতে অভিলম্বের সমীকরণ,

$$\sqrt{5}x - 2y = 0$$

51. $x + y = 1$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে কোনটি সঠিক?

- (ক) $a^2 - 2a = 1$ (খ) $a^2 + 2a = -1$
(গ) $a^2 + 2a = 1$ (ঘ) $a^2 - 2a = -1$

উত্তর: (গ) $a^2 + 2a = 1$

ব্যাখ্যা: $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ এই বৃত্তের কেন্দ্র $(a, 0)$ এবং ব্যাসার্ধ =

$$\sqrt{a^2 + 0 - 0} = a$$

$x + y - 1 = 0$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 2ax = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে বৃত্তের কেন্দ্র হতে রেখাটির লম্ব দূরত্ব বৃত্তের ব্যাসার্ধের সমান হবে।

$$\therefore \frac{|a + 0 - 1|}{\sqrt{1 + 1}} = a$$

$$\Rightarrow \frac{|a - 1|}{\sqrt{2}} = a$$

$$\Rightarrow a - 1 = \sqrt{2}a$$

$$\Rightarrow (a - 1)^2 = (\sqrt{2}a)^2$$

$$\Rightarrow a^2 - 2a + 1 = 2a^2 \therefore a^2 + 2a = 1$$

52. $y = mx + c$ সরলরেখাটি $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তকে স্পর্শ করার শর্ত- [য. বো. ২৫]

- (ক) $c = -25\sqrt{1 + m^2}$ (খ) $c = 25\sqrt{1 + m^2}$
(গ) $c = \pm 5\sqrt{1 - m^2}$ (ঘ) $c = \pm 5\sqrt{1 + m^2}$

উত্তর: (ঘ) $c = \pm 5\sqrt{1 + m^2}$

ব্যাখ্যা: $y = mx + c$ রেখা $x^2 + y^2 = a^2$ বৃত্তের একটি স্পর্শক হওয়ার শর্ত:

$$c = \pm a\sqrt{1 + m^2}$$

প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 = 25 = 5^2$

$$\therefore \text{নির্ণেয় শর্ত: } c = \pm 5\sqrt{1 + m^2}$$

❖ নিচের তথ্যের আলোকে 53 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$3x^2 + 3y^2 + 12x - 6y + 12 = 0$ একটি বৃত্তের সমীকরণ।

53. বৃত্তটির স্পর্শক $x + 2y + k = 0$ হলে k এর মান কত? [ম. বো. ২৫]

- (ক) $\sqrt{5}$ (খ) $-\sqrt{5}$
(গ) $\pm 2\sqrt{5}$ (ঘ) $\pm \sqrt{5}$

উত্তর: (ঘ) $\pm \sqrt{5}$

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বৃত্তের কেন্দ্র $\equiv (-2, 1)$ এবং ব্যাসার্ধ $= \sqrt{4 + 1 - 4} = 1$ একক

$$\text{স্পর্শক হওয়ার শর্ত: } \left| \frac{(-2) + 2(1) + k}{\sqrt{1^2 + 2^2}} \right| = 1$$

$$\Rightarrow |k| = \sqrt{5} \therefore k = \pm \sqrt{5}$$

54. $(1, 0)$ কেন্দ্র এবং $x + 1 = 0$ স্পর্শকবিশিষ্ট বৃত্তের সমীকরণ-

[কু. বো. ২৫]

- (ক) $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ (খ) $x^2 + y^2 - 5x + 4 = 0$
(গ) $x^2 + y^2 - 3x + 3 = 0$ (ঘ) $x^2 + y^2 - 3x + 4 = 0$

উত্তর: (ক) $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$

ব্যাখ্যা: $(1, 0)$ কেন্দ্র হতে স্পর্শক $x + 1 = 0$ এর দূরত্ব $= \frac{|1 + 1|}{\sqrt{1^2}} = 2$ একক

নির্ণেয় বৃত্তের সমীকরণ, $(x - 1)^2 + (y - 0)^2 = (2)^2$

$$\therefore x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$$

❖ উদ্দীপকের আলোকে 55 ও 56 নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

$$x^2 + y^2 = 12x - 30 \text{ একটি বৃত্তের সমীকরণ}$$

[কু. বো. '২৩]

55. বৃত্তটির কেন্দ্রের স্থানাঙ্ক কোনটি?

- (ক) $(-6, 0)$ (খ) $(-3, 0)$
(গ) $(3, 0)$ (ঘ) $(6, 0)$

উত্তর: (ঘ) $(6, 0)$

$$\text{ব্যাখ্যা: } x^2 + y^2 - 12x + 30 = 0$$

কেন্দ্র $(6, 0)$

56. $(1, -1)$ বিন্দু হতে বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য কত একক?

- (ক) $2\sqrt{11}$ (খ) $2\sqrt{5}$
(গ) $2\sqrt{6}$ (ঘ) $3\sqrt{2}$

উত্তর: (খ) $2\sqrt{5}$

$$\text{ব্যাখ্যা: } x^2 + y^2 - 12x + 30 = 0$$

$(1, -1)$ বিন্দু হতে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য

$$= \sqrt{1 + 1 - 12 + 30} = 2\sqrt{5}$$

57. $(5, 2)$ বিন্দু থেকে $2x^2 + 2y^2 - 3x + 7y + 15 = 0$ বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য— [কু. বো. '২৫]

- (ক) 72 একক (খ) 36 একক
(গ) $6\sqrt{2}$ একক (ঘ) 6 একক

উত্তর: (ঘ) 6 একক

$$\text{ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বৃত্ত: } 2x^2 + 2y^2 - 3x + 7y + 15 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 - \frac{3}{2}x + \frac{7}{2}y + \frac{15}{2} = 0$$

$\therefore (5, 2)$ বিন্দু থেকে প্রদত্ত বৃত্তে অঙ্কিত স্পর্শকের দৈর্ঘ্য,

$$= \sqrt{(5)^2 + (2)^2 - \frac{3}{2}(5) + \frac{7}{2}(2) + \frac{15}{2}} = 6 \text{ একক}$$

58. $x^2 + y^2 - 9 = 0$ এবং $x^2 + y^2 - 4x = 2$ । বৃত্তদ্বয়— [কু. বো. '২৫]

- i. পরস্পর অন্তঃস্পর্শ করে
ii. এর স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক $(-3, 0)$
iii. এর সাধারণ স্পর্শক 3টি

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

$$\text{ব্যাখ্যা: 1ম বৃত্তের সমীকরণ: } x^2 + y^2 = (3)^2; c_1 \equiv (0, 0) \text{ এবং } r_1 = 3 \text{ একক}$$

$$2য় বৃত্তের সমীকরণ: x^2 + y^2 - 4x = 2; c_2 \equiv (2, 0)$$

$$\text{এবং } r_2 = \sqrt{(-2)^2 + 21} = 5 \text{ একক}$$

$$(i) c_1c_2 = \sqrt{(2-0)^2 + (0-0)^2} = 2 = r_2 - r_1$$

$\therefore$ বৃত্তদ্বয় পরস্পরকে অন্তঃস্পর্শ করলে তাদের সাধারণ স্পর্শকের সমীকরণ,

$$(x^2 + y^2 - 9) - (x^2 + y^2 - 4x - 21) = 0$$

$$\Rightarrow -9 + 4x + 21 = 0$$

$$\therefore x = -3$$

এখন, 1ম বৃত্তে $x = -3$ বসিয়ে পাই,

$$(-3)^2 + y^2 = (3)^2 \Rightarrow y = 0$$

$$\therefore \text{স্পর্শবিন্দুর স্থানাঙ্ক} \equiv (-3, 0)$$

(iii) অন্তঃস্পর্শ করলে সাধারণ স্পর্শক 1টি।

59. $4x + 3y = a$ রেখাটি $x^2 + y^2 - 4x = 0$ বৃত্তকে স্পর্শ করলে—

[রা. বো. '২২]

- (i) বৃত্তের কেন্দ্র $(2, 0)$
(ii) বৃত্তের ব্যাসার্ধ 4
(iii) a এর মান 18 অথবা -2

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) ii ও iii
(গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (গ) i ও iii

$$\text{ব্যাখ্যা: i) কেন্দ্র} \equiv \left(\frac{x \text{ এর সহগ}}{-2}, \frac{y \text{ এর সহগ}}{-2} \right) \equiv (2, 0)$$

$$\text{ii) } r = \sqrt{g^2 + f^2 - c} \\ = \sqrt{4 + 0 - 0} = 2$$

Easy Tricks: যেহেতু (ii) নং ভুল অতএব অপশন (গ) (i) ও (iii) সঠিক।

অথবা, বৃত্তের কেন্দ্র হতে রেখার দূরত্ব = বৃত্তের ব্যাসার্ধ এভাবে করেও a এর মান বের করতে পারো।

60. $x^2 + y^2 - 2x - 6y + 6 = 0$ বৃত্তের ক্ষেত্রে— [রা. বো. '২৩]

- (i) ব্যাসার্ধ 2 একক
(ii) একটি স্পর্শক $y = 1$
(iii) বৃত্তটি y অক্ষকে স্পর্শ করে
নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

$$\text{ব্যাখ্যা: (i) } r = \sqrt{(1)^2 + (3)^2 - 6} = 2 \text{ একক}$$

(ii) স্পর্শক হলে বৃত্তের কেন্দ্র হতে স্পর্শকের লম্ব দূরত্ব = ব্যাসার্ধ
এখানে, কেন্দ্র $(1, 3)$

$$\therefore \text{ব্যাসার্ধ} = \left| \frac{3-1}{\sqrt{1}} \right| = 2$$

$$(iii) y \text{ অক্ষকে স্পর্শ করলে, } f^2 = c \\ \Rightarrow (-3)^2 \neq 6$$

61. একটি বৃত্ত $y = 4$, $y = 10$ এবং $x = 0$ রেখাদ্বয়ের স্পর্শ করে বৃত্তটির সমীকরণ—

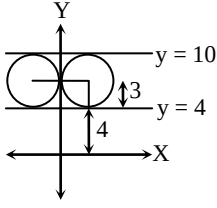
- (i) $x^2 + y^2 + 6x - 14y + 49 = 0$
(ii) $x^2 + y^2 - 6x - 14y + 49 = 0$
(iii) $x^2 + y^2 - 6x - 14y + 48 = 0$

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii (খ) i ও iii
(গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ক) i ও ii

ব্যাখ্যা:



$\therefore$ বৃত্ত $(x \pm 3)^2 + (y - 7)^2 = 3^2$ চিত্র হতে,
 $x^2 \pm 6x + 9 + y^2 - 14y + 49 = 9$ ব্যাসার্ধ $= \frac{10-4}{2} = 3$ একক
 $x^2 + y^2 \pm 6x - 14y + 49 = 0$ কেন্দ্র $(\pm 3, 7)$

62. $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$ বৃত্তটি- [য. বো. ২৫]

- i. মূলবিন্দুগামী
 ii. x অক্ষ থেকে 4 একক অংশ কর্তন করে
 iii. y অক্ষকে (0, 6) বিন্দুতে ছেদ করে

নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
 (খ) ii ও iii
 (গ) i ও iii
 (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) i, ii ও iii

ব্যাখ্যা: প্রদত্ত বৃত্তের সমীকরণ: $x^2 + y^2 - 4x - 6y = 0$ কে বৃত্তের সাধারণ

সমীকরণ: $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$ এর সাথে তুলনা করে পাই:

$g = -2, f = -3, c = 0$

(i) যেহেতু, $c = 0 \therefore$ বৃত্তটি মূলবিন্দুগামী।

(ii) x অক্ষকে হতে কর্তিতাংশ $= 2\sqrt{g^2 - c} = 2\sqrt{(-2)^2 - 0} = 4$ একক

(iii) y অক্ষকে ছেদ করলে, $y^2 - 6y = 0 \Rightarrow y = 0, 6$

$\therefore$ y অক্ষকে (0, 0) ও (0, 6) বিন্দুতে ছেদ করে।

63. $x^2 + y^2 = 25$ বৃত্তের একটি অভিলম্বের সমীকরণ $4x - 3y = 0$ হলে- [কু. বো. ২৫]

- i. একটি ছেদবিন্দু (4, 4)
 ii. স্পর্শকের সমীকরণ $3x + 4y = 25$
 iii. অভিলম্বের সমান্তরাল স্পর্শকের সমীকরণ $4x - 3y = 25$
 নিচের কোনটি সঠিক?

- (ক) i ও ii
 (খ) ii ও iii
 (গ) i ও iii
 (ঘ) i, ii ও iii

উত্তর: (ঘ) ii ও iii

ব্যাখ্যা: বৃত্তের সমীকরণ, $x^2 + y^2 = 25 \dots(a)$

অভিলম্বের সমীকরণ, $4x - 3y = 0 \dots(b)$

(i) এখন, (a) ও (b) হতে পাই, $x^2 + \left(\frac{4x}{3}\right)^2 = 25$

$\Rightarrow \frac{9x^2 + 16x^2}{9} = 25$

$\Rightarrow \frac{25x^2}{9} = 25$

$\Rightarrow x^2 = 9 \therefore x = \pm 3$

$x = 3$ হলে, $y = 4$

$x = -3$ হলে, $y = -4$

$\therefore$ অভিলম্ব ও বৃত্তের ছেদবিন্দুদ্বয় $= (3, 4), (-3, -4)$

(ii) স্পর্শকের সমীকরণ, $3x + 4y = 3(3) + 4(4)$

$\therefore 3x + 4y = 25$

(iii) ধরি, অভিলম্বের সমান্তরাল স্পর্শকের সমীকরণ, $4x - 3y = k$
 শর্তমতে, অভিলম্ব হতে সমান্তরাল স্পর্শকের দূরত্ব = বৃত্তের ব্যাসার্ধ

$\Rightarrow \frac{|k - 0|}{\sqrt{4^2 + (-3)^2}} = 5$

$\Rightarrow |k| = 25$

$\therefore k = \pm 25$

$\therefore$ একটি স্পর্শকের সমীকরণ, $4x - 3y = 25$

Prepared By

Abhi Datta Tushar

ME'15, BUET

CEO, ACS Group

Managing Director, Rhombus Publications

Founder: Rhombus Parallel Science Hub



<https://www.rhombuspublications.com>

<https://aparsclassroom.com/shop/abhi/>

